Informe Técnico: Algoritmos y Benchmarking en R

Módulo 2 - Técnicas y Herramientas Modernas

Los Iraníes

22 de abril de 2026

Contents

1 Introducción y Objetivos **2**

2 Marco Teórico: Benchmarking en R **2**
2.1 Herramientas de Medición 2

3 Ejercicio 1.3: Consigna de Trabajo y Metodología **2**

4 Implementación de Algoritmos **2**
4.1 1.4 Generar un vector secuencia 2
4.2 1.5 Implementación de la serie Fibonacci 3
4.3 1.6 Análisis del Límite (Bucle While) 3
4.4 1.7 Método Burbuja vs Ordenación Nativa 3
4.5 1.8 La penitencia de Newton 4

5 Agrupación K-Means en Mantenimiento Industrial **4**

6 Conclusiones Generales **4**

7 Bibliografía **5**

1 Introducción y Objetivos

Este informe técnico detalla la implementación y el análisis de performance de diversos algoritmos utilizando el lenguaje R-Cran. Como estudiante de cuarto año de Ingeniería Industrial, el enfoque de este trabajo no es solo la resolución lógica de problemas, sino la evaluación del costo computacional medido en tiempo de ejecución y uso de recursos[cite: 1].

2 Marco Teórico: Benchmarking en R

El benchmarking es una técnica que permite comparar el uso del procesador, la memoria requerida y el tiempo de respuesta entre dos o más algoritmos para una misma tarea[cite: 1].

2.1 Herramientas de Medición

Para este informe, se han explorado las siguientes herramientas nativas y externas[cite: 1]: * **Sys.time()**: Lectura directa del Real Time Clock (RTC) para medir diferencias de tiempo simples[cite: 1]. * **system.time()**: Proporciona el tiempo de usuario, de sistema y el tiempo transcurrido[cite: 1]. * **tictoc**: Una biblioteca que emula la sintaxis de Matlab para cronometrar bloques de código[cite: 1]. * **microbenchmark**: Herramienta avanzada para medir performance con alta precisión y repeticiones múltiples[cite: 1].

3 Ejercicio 1.3: Consigna de Trabajo y Metodología

La consigna de este punto implica la revisión exhaustiva de los algoritmos que se presentan a continuación[cite: 1]. La metodología empleada consiste en: 1. Ejecución de los algoritmos en la línea de comandos de la consola de RStudio[cite: 1]. 2. Selección de métodos de medición de performance para validar la eficiencia[cite: 1]. 3. Construcción de un informe dinámico en formato PDF utilizando RMarkdown[cite: 1].

4 Implementación de Algoritmos

4.1 1.4 Generar un vector secuencia

Se comparó la eficiencia de un bucle `for` tradicional contra la función vectorizada `seq()`[cite: 1].

```r
# Caso A: Bucle for con pre-asignación
system.time({
  A <- numeric(50000)
  for (i in 1:50000) {
    A[i] <- (i * 2)
  }
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.004   0.001   0.005
```

```r
# Caso B: Función seq() nativa
system.time({
  B <- seq(from = 2, to = 100000, by = 2)
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.001   0.000   0.001
```

Análisis: La vectorización en R permite que operaciones masivas se realicen en fracciones de segundo al evitar la sobrecarga de los bucles iterativos[cite: 1, 2].

4.2 1.5 Implementación de la serie Fibonacci

Se exploró la relación de recurrencia $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$[cite: 1].

```
# Método iterativo con memoria optimizada
n <- 30
system.time({
  fib <- numeric(n)
  fib[1] <- 0
  fib[2] <- 1
  for (i in 3:n) {
    fib[i] <- fib[i-1] + fib[i-2]
  }
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.003   0.000   0.002
```

```
# Método de función recursiva
fib_recursiva <- function(k) {
  if (k <= 1) return(k)
  return(fib_recursiva(k - 1) + fib_recursiva(k - 2))
}

system.time({ resultado_rec <- fib_recursiva(25) })
```

```
##    user  system elapsed
##   0.075   0.022   0.101
```

4.3 1.6 Análisis del Límite (Bucle While)

Consigna: Determinar cuántas iteraciones se necesitan para superar el valor de 1.000.000 en la serie[cite: 1].

```
fib_while <- c(0, 1)
i <- 2
while (fib_while[i] <= 1000000) {
  i <- i + 1
  fib_while[i] <- fib_while[i-1] + fib_while[i-2]
}
cat("El primer número mayor a 1M es:", fib_while[i])
```

```
## El primer número mayor a 1M es: 1346269
```

```
cat("Pasos necesarios:", i - 1)
```

```
## Pasos necesarios: 31
```

4.4 1.7 Método Burbuja vs Ordenación Nativa

Se implementó el algoritmo de intercambio directo (Bubble Sort)[cite: 1].

```
set.seed(123)
vector_desordenado <- sample(1:2000, 2000) # Tamaño sugerido para notar diferencia

bubble_sort <- function(x) {
  n <- length(x)
  for (i in 1:(n - 1)) {
    for (j in 1:(n - i)) {
```

```
      if (x[j] > x[j + 1]) {
        temp <- x[j]
        x[j] <- x[j + 1]
        x[j + 1] <- temp
      }
    }
  }
  return(x)
}

system.time({ res_burbuja <- bubble_sort(vector_desordenado) })
```

```
##    user  system elapsed
##   0.213   0.002   0.219
```

```
system.time({ res_sort <- sort(vector_desordenado) })
```

```
##    user  system elapsed
##   0.000   0.000   0.001
```

4.5 1.8 La penitencia de Newton

Comparativa final entre suma iterativa y la fórmula analítica de Gauss: $\frac{n(n+1)}{2}$[cite: 1, 2].

```
n_newton <- 1e7
# Bucle for
system.time({
  suma_iter <- 0
  for (i in 1:n_newton) { suma_iter <- suma_iter + i }
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.157   0.001   0.165
```

```
# Fórmula de Gauss
system.time({ suma_gauss <- (n_newton * (n_newton + 1)) / 2 })
```

```
##    user  system elapsed
##       0       0       0
```

5 Agrupación K-Means en Mantenimiento Industrial

Como valor agregado, se analiza el algoritmo K-medias aplicado a la identificación de clústeres en maquinaria industrial[cite: 1]. El proceso requiere: 1. Normalización de datos (scale)[cite: 1]. 2. Elección del número de clústeres (k) mediante el método del codo[cite: 1]. 3. Análisis de centroides para mantenimiento preventivo[cite: 1].

6 Conclusiones Generales

El benchmarking no determina cuál es el "mejor" algoritmo de forma absoluta, sino cuál es el más conveniente según el recurso físico y el tiempo disponible[cite: 1]. Como ingenieros, priorizar funciones nativas vectorizadas sobre bucles manuales es clave para la eficiencia en sistemas de producción y análisis de datos masivos[cite: 1].

7 Bibliografía

- Palma, R., Masera, G., & Echegaray, R. Técnicas y Herramientas Modernas. Universidad Nacional de Cuyo[cite: 1].
- Kabacoff, R. R in Action, Second Edition. Manning Publications[cite: 1].